



PROMETEO

# Unidad 5

Configuración de equipos y  
direccionamiento

# Protocolos de red

IP, ARP, ICMP, DHCP

PROMETEO

# El protocolo **IP** (Internet Protocol)

## **Es la base de Internet.**

Se encarga de **identificar y enviar paquetes de datos** desde un dispositivo a otro a través de una red.

**Qué hace:** mueve datos en forma de paquetes.

- **Cómo lo hace:** usa **direcciones IP** para saber de dónde salen y a dónde van.
- **Tipo:** no orientado a conexión (no garantiza entrega ni orden).

## **Versiones principales:**

**IPv4:** la más usada históricamente (ej. 192.168.1.1). Tiene ~4.3 mil millones de direcciones (pocas)

**IPv6:** la nueva generación (ej. 2001:db8::1). Muchísimas más direcciones y mejoras de eficiencia y seguridad.

## **Lo que IP no hace:**

- No garantiza que los paquetes lleguen.
- No asegura el orden.
- No corrige errores.

Eso lo manejan otros protocolos como **TCP** (fiable) o **UDP** (rápido).

**Capa:** Red (Modelo OSI, capa 3)

• Funciona junto a:

**TCP/IP** → web, correo, etc.

**UDP/IP** → streaming, juegos online, VoIP.

Si quieres, puedo explicarlo **más técnico**, con **ejemplos, diagramas**, o compararlo con **TCP/UDP** según lo que necesites.

PROMETEO

# TCP(Transmission Control Protocol)

- **TCP** es el protocolo “responsable y cuidadoso” de Internet.
- Se asegura de que los datos **lleguen completos, en orden y sin errores**.

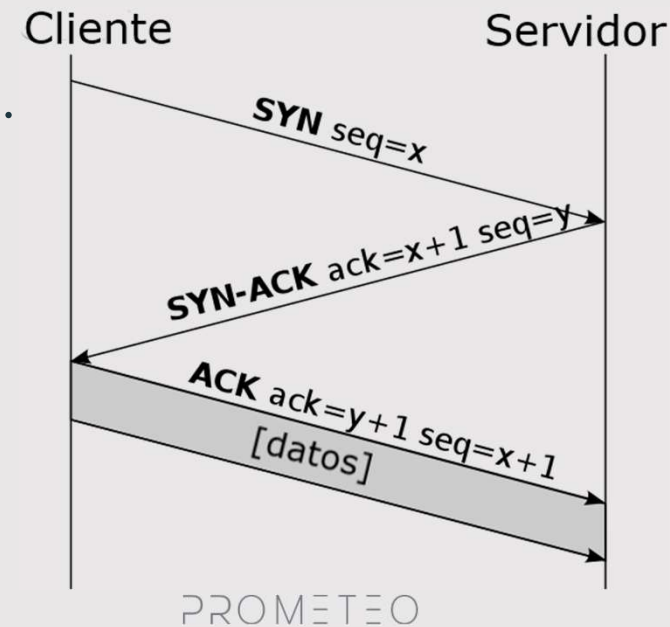
## ¿Qué hace TCP?

- Establece una conexión entre emisor y receptor.
- Divide los datos en segmentos.
- Garantiza entrega, orden y retransmisión si algo falla.
- Controla el flujo y la congestión.

## Three-Way Handshake (inicio de conexión)

- SYN → “¿Podemos hablar?”
- SYN-ACK → “Sí, listo”
- ACK → “Perfecto, empezamos”

🧐 Conexión establecida.



# TCP(Transmission Control Protocol)

## Características clave:

- Orientado a conexión
- Fiable
- Comunicación bidireccional
- Usa puertos (ej. 80, 443)
- Más lento que UDP, pero más seguro

## Control y fiabilidad:

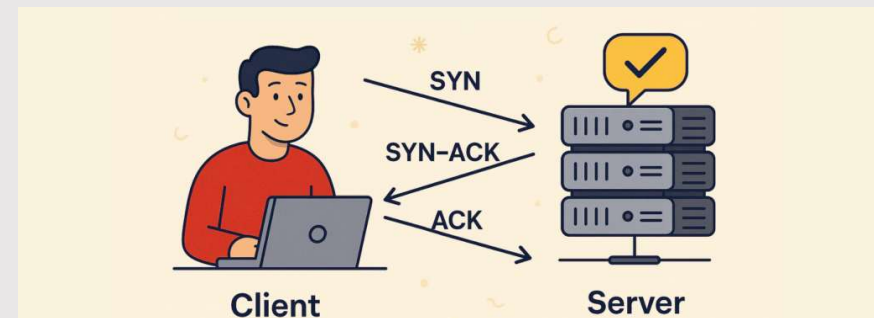
- Números de secuencia → orden correcto
- ACKs → confirmación de recepción
- Ventana deslizante → control de flujo
- Retransmisión → recuperación de errores

## ¿Dónde se usa TCP?

- 🌐 Web: HTTP / HTTPS
- ✉️ Correo: SMTP, POP3, IMAP
- 📁 Transferencias: FTP, SFTP
- 🗝️ Acceso remoto: SSH

## En el modelo OSI Capa: Transporte

- TCP prioriza fiabilidad sobre velocidad.



PROMETEO

# UDP (User Datagram Protocol)



- **UDP** es el “rápido y despreocupado” de la red .
- A diferencia de TCP, **no garantiza que los datos lleguen ni que lo hagan en orden**, pero es mucho más ligero y veloz.

## Características de UDP

- Sin conexión → no hay handshake inicial.
- No fiable → los paquetes perdidos no se retransmiten.
- No ordenado → los paquetes pueden llegar fuera de secuencia.
- Bajo overhead → menos control = más velocidad.
- Usa puertos (igual que TCP).

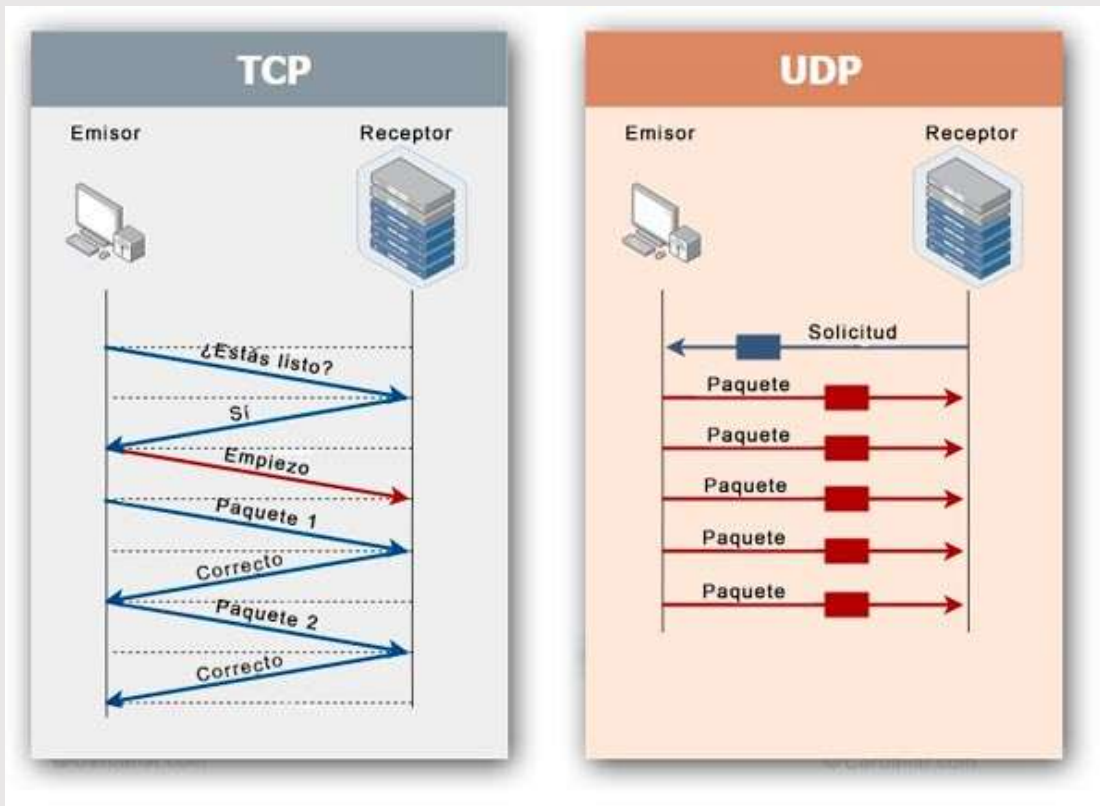
## Cómo funciona

- Envía datagramas directamente.
- Cada datagrama viaja independiente.
- No confirma recepción ni ordena datos.

## Uso típico

- UDP es ideal cuando la velocidad es más importante que la fiabilidad:
- Streaming de video / audio (Netflix, YouTube, Spotify)
- Juegos online
- VoIP (llamadas por Internet)
- DNS (consultas rápidas)

# Comparando TCP -UDP



| TCP                  | UDP          |
|----------------------|--------------|
| Orientado a conexión | Sin conexión |
| Fiable               | No fiable    |
| Control de flujo     | Sin control  |
| Más lento            | Más rápido   |



# ICMP

## Internet Control Message Protocol

**ICMP** es el “mensajero” de errores y diagnósticos de la red. Vive muy cerca de IP y le avisa cuando algo va mal (o simplemente para probar si todo va bien).

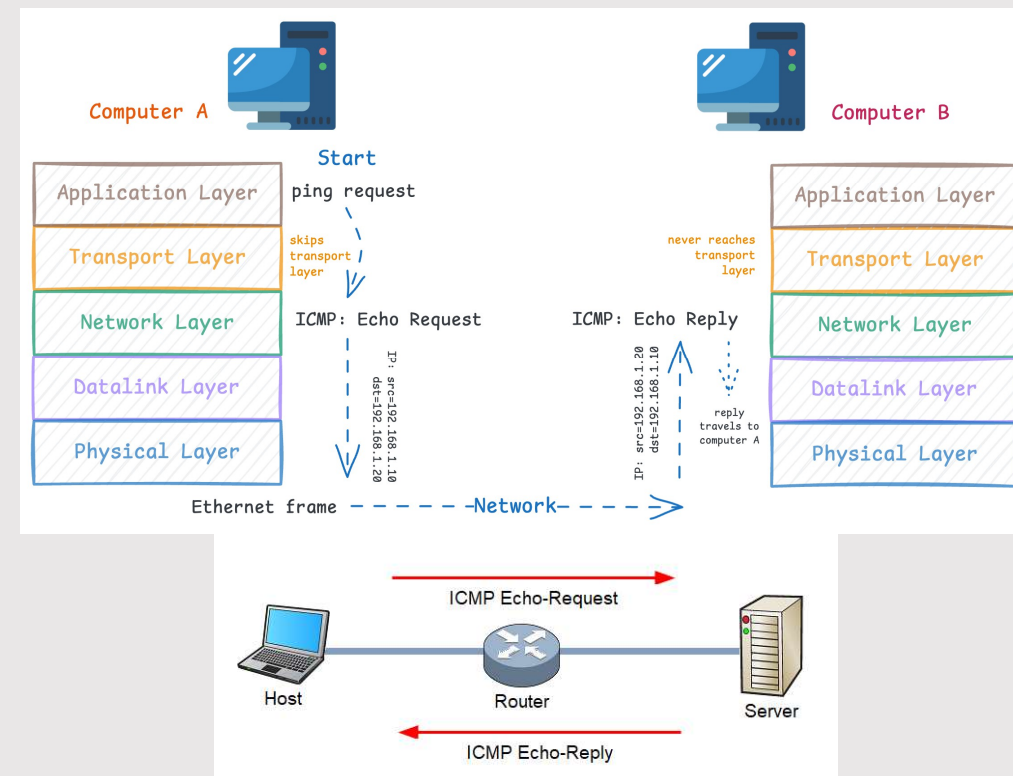
### Para qué sirve:

- 🚨 **Reportar errores** (ej. destino inaccesible).
- 📡 **Diagnóstico y control** de la red.
- ⚙️ Ayudar al enrutamiento (TTL, redirecciones).

### Ejemplos clásicos:

- **ping** → usa ICMP *Echo Request* / *Echo Reply* para ver si un host responde.
- **traceroute / tracert** → usa mensajes ICMP *Time Exceeded* para mostrar los saltos.

**Capa 3 (Red), igual que IP.**





# ICMP

## Internet Control Message Protocol

---

### Características clave:

- No transporta datos de usuario.
- No es orientado a conexión.
- No reemplaza a TCP o UDP: **los complementa**.
- Usa **IP** para viajar (es encapsulado dentro de IP).

### Seguridad

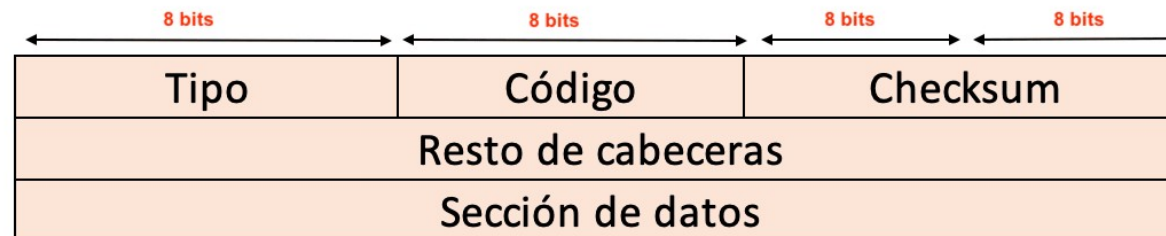
- Puede usarse para ataques (ping flood, smurf).
- Por eso muchos firewalls **filtran ICMP**, aunque bloquearlo todo puede romper diagnósticos básicos.

# ICMP

## Internet Control Message Protocol

### Mensajes ICMP comunes:

- **Echo Request / Echo Reply** → comprobación de conectividad.
- **Destination Unreachable** → no se puede llegar al destino.
- **Time Exceeded** → el paquete agotó su TTL.
- **Redirect** → hay una mejor ruta (ojo: hoy casi no se usa por seguridad).



# RARP(Reverse Address Resolution Protocol)

## ¿Qué es RARP?

- RARP es un protocolo de red que permite a un dispositivo obtener su dirección IP a partir de su dirección MAC.

Es justo lo contrario de ARP:

- ARP: IP → MAC
- RARP: MAC → IP

## ¿Para qué se usaba RARP?

- RARP se utilizaba principalmente en:
- Dispositivos sin disco duro (diskless workstations)
- Equipos que arrancaban desde red y no tenían IP configurada
- El dispositivo:
- Conocía su MAC
- Enviaba una petición RARP por la red
- Un servidor RARP respondía con la IP asignada a esa MAC

## Cómo funciona RARP (paso a paso)

- El equipo arranca y solo conoce su MAC
- Envía una petición RARP en broadcast
- El servidor RARP busca la MAC en su tabla
- El servidor responde con la IP correspondiente
- El equipo ya puede comunicarse en la red

## Limitaciones de RARP

- ✗ Necesita un servidor RARP en la misma red
- ✗ Solo asigna IP (no gateway, DNS, etc.)
- ✗ Usa protocolos de bajo nivel → poco flexible
- ✗ No es escalable

## Por estas razones, RARP está obsoleto.

- Fue reemplazado por:
- **BOOTP**
- **DHCP** (el estándar actual)

# ARP(Address Resolution Protocol)

## ¿Qué es ARP?

- ARP es un protocolo de red que permite obtener la dirección MAC a partir de una dirección IP dentro de una red local.

En otras palabras:

- ARP traduce IP → MAC
- Esto es necesario porque: Los dispositivos piensan en IPs
- La red física (Ethernet) envía tramas usando MACs

## ¿Para qué sirve ARP?

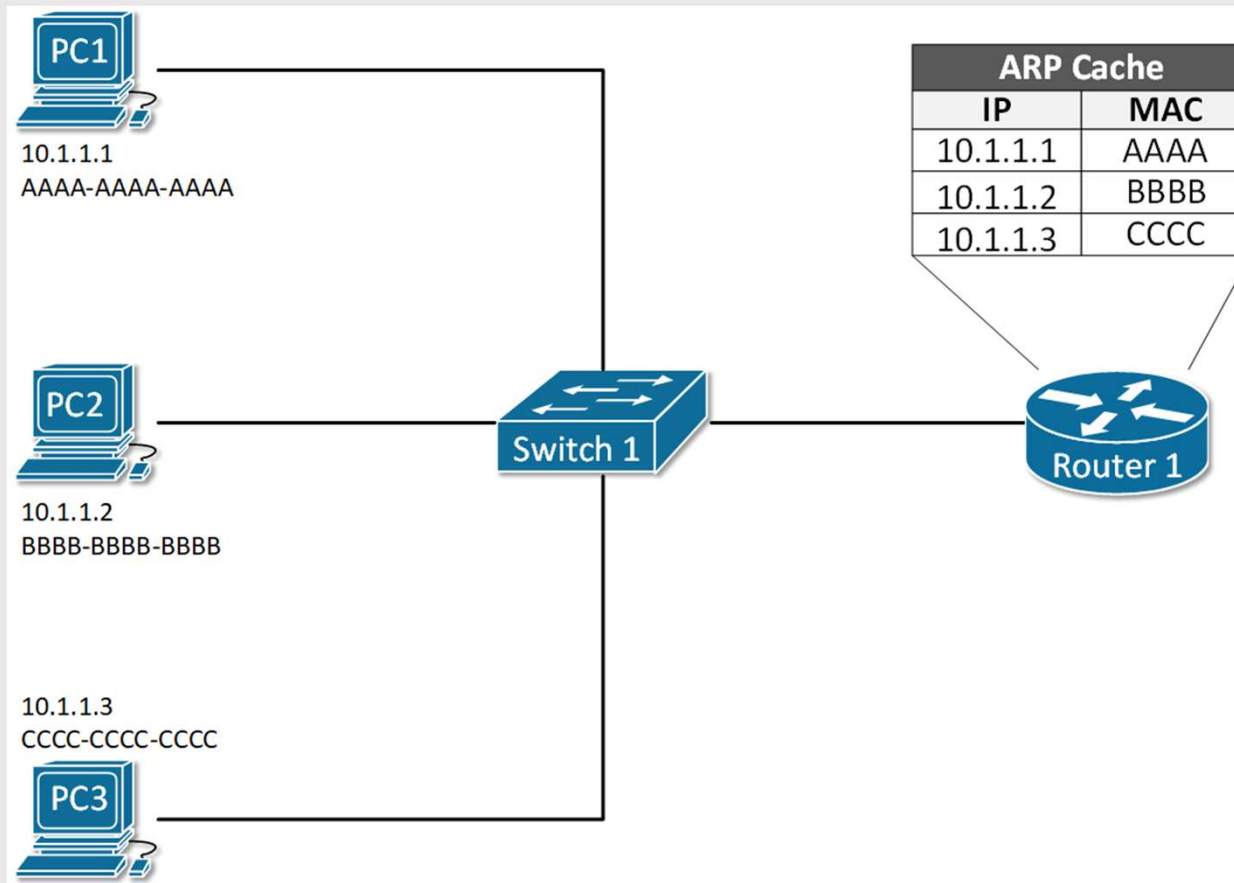
- Sirve para que un equipo pueda enviar datos a otro equipo dentro de la misma LAN.
- Antes de enviar un paquete IP:
- El emisor necesita saber la MAC del destino
- Si no la conoce, usa ARP

## Cómo funciona ARP (paso a paso)

- El PC A quiere comunicarse con 192.168.1.20
- Revisa su tabla ARP
- ✗ No encuentra la MAC → envía ARP Request (broadcast)“¿Quién tiene la IP 192.168.1.20?”
- El PC B responde con ARP Reply (unicast)“Yo, y mi MAC es AA:BB:CC:DD:EE:FF”
- El PC A guarda la info en su tabla ARP
- Ya puede enviar datos

| Tipo           | Descripción                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| ARP Request    | Petición broadcast para conocer la MAC                                 |
| ARP Reply      | Respuesta unicast con la MAC                                           |
| Gratuitous ARP | Anuncia una IP/MAC sin haber petición previa (detección de conflictos) |

# ARP(Address Resolution Protocol)



<https://www.networkacademy.io/sites/default/files/inline-images/garp.gif>

PROMETEO

# ARP – Spoofing o poisoning



## ¿Qué es ARP Spoofing (o ARP Poisoning)?

- El ARP Spoofing es un ataque de red en el que un atacante envía respuestas ARP falsas dentro de una LAN para asociar su propia MAC a la IP de otro dispositivo (normalmente el router).
- Resultado: el tráfico de la víctima pasa por el atacante sin que la víctima lo sepa.

### Objetivo del ataque

- Normalmente se busca:
- Interceptar tráfico (Man-in-the-Middle)
- Robar credenciales
- Espiar comunicaciones
- Modificar o bloquear datos

### Cómo funciona (a alto nivel)

- Supongamos:
- Víctima: 192.168.1.10
- Router: 192.168.1.1
- Atacante: 192.168.1.50
- El atacante envía ARP falsos al PC: "La IP 192.168.1.1 (router) soy yo"
- Envía ARP falsos al router: "La IP 192.168.1.10 (PC) soy yo"
- Ambos actualizan su tabla ARP con información incorrecta

- El tráfico pasa por el atacante → MITM (Man-in-the-Middle)

### Por qué es posible

- ARP Spoofing funciona porque ARP no tiene autenticación
- Los dispositivos confían en cualquier ARP Reply, aunque no lo hayan solicitado
- Las tablas ARP se actualizan automáticamente

### Consecuencias

- Robo de usuarios y contraseñas
- Captura de tráfico no cifrado
- Secuestro de sesiones
- Caídas de red (DoS)

| Medida                              | Descripción                  |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>DHCP Snooping</b>                | Marca puertos confiables     |
| <b>Dynamic ARP Inspection (DAI)</b> | Bloquea ARP falsos           |
| <b>ARP estático</b>                 | IP-MAC fija (poco escalable) |
| <b>Uso de HTTPS/SSH</b>             | Cifra el tráfico             |
| <b>VLANs</b>                        | Reduce el alcance del ataque |

# Introducción a DHCP

---

## **Direccionamiento IP estático**

- Cuando asignas una dirección IP estática a un dispositivo, la dirección no cambia con el tiempo a menos que la cambies manualmente. Utilice el direccionamiento IP estático si lo desea:
- Para asegurar la consistencia de las direcciones de red para servidores como DNS, y servidores de autenticación.
- Utilizar dispositivos de gestión fuera de banda que funcionen independientemente de otras infraestructuras de red.

## **Direccionamiento IP dinámico**

- Cuando se configura un dispositivo para utilizar una dirección IP dinámica, la dirección puede cambiar con el tiempo. Por esta razón, las direcciones dinámicas se suelen utilizar para dispositivos que se conectan a la red ocasionalmente, ya que la dirección IP puede ser diferente después de reiniciar el host.
- Las direcciones IP dinámicas son más flexibles, más fáciles de configurar y administrar. El **Protocolo de Configuración Dinámica de Anfitriones (DHCP)** es un método tradicional para asignar dinámicamente las configuraciones de red a los anfitriones.



# DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

- DHCP es un protocolo de red que permite a los dispositivos obtener automáticamente su configuración IP cuando se conectan a una red.

Gracias a DHCP, un equipo no necesita que le configures a mano:

- Dirección IP
- Máscara de red
- Puerta de enlace (gateway)
- DNS

## ¿Para qué sirve DHCP?

- Evita configurar IPs manualmente (menos errores)
- Ahorra tiempo al administrador
- Permite gestión centralizada
- Evita conflictos de IP duplicadas

## Componentes clave

- **Servidor DHCP:** asigna direcciones (router, servidor dedicado, firewall)
- **Cliente DHCP:** cualquier PC, móvil, impresora, etc.
- **Scope (ámbito):** rango de IPs disponibles
- **Lease (concesión):** tiempo durante el cual la IP es válida

| Tipos de Asignación | Descripción                         |
|---------------------|-------------------------------------|
| Dinámica            | IP temporal que puede cambiar       |
| Automática          | IP fija asignada por el servidor    |
| Reserva             | IP fija ligada a una MAC específica |

# DHCP – Proceso “DORA”

---

**D**iscover  
**O**ffer  
**R**equest  
**A**cknowledge



DHCP funciona en cuatro fases: Descubrimiento, Oferta, Solicitud, Reconocimiento, también llamado proceso DORA (por la siglas en inglés, obviamente).

El DHCP utiliza este proceso para proporcionar direcciones IP a los clientes.

## **Descubrimiento – Discover**

- El cliente DHCP envía un mensaje para descubrir el servidor DHCP en la red. Este mensaje se emite en la capa de red y de enlace de datos.

## **Oferta – Offer**

- El servidor DHCP recibe mensajes del cliente y le ofrece una dirección IP. Este mensaje es unicast en la capa de enlace de datos pero broadcast en la capa de red.

## **Solicitud – Request**

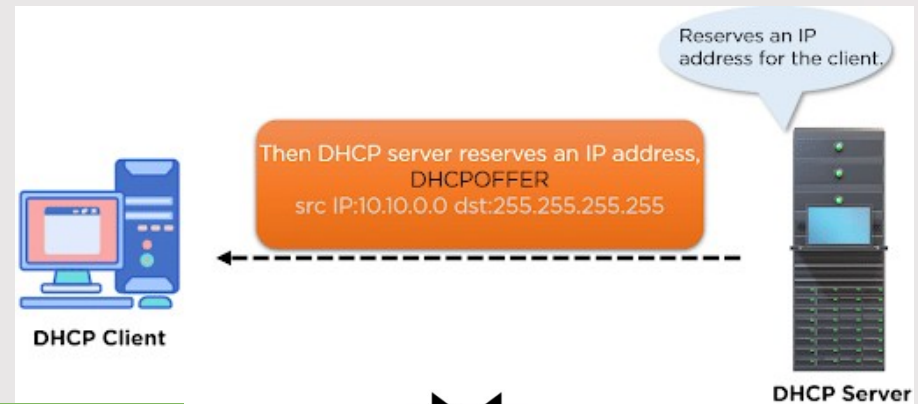
- El cliente DHCP solicita al servidor DHCP la dirección IP ofrecida. Este mensaje es unicast en la capa de enlace de datos pero broadcast en la capa de red.

## **Acuse de recibo – Acknowledge**

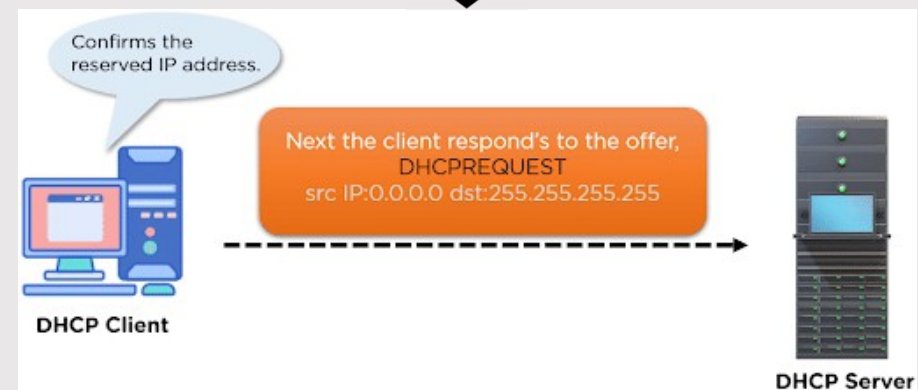
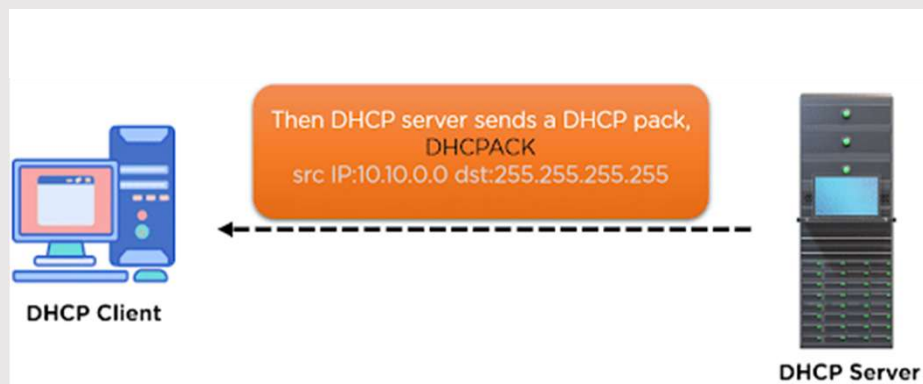
El servidor DHCP envía un acuse de recibo al cliente DHCP. Este mensaje es unicast en la capa de enlace de datos pero broadcast en la capa de red. Es el mensaje final del proceso DHCP DORA.

# DHCP – Proceso “DORA”

Discover  
Offer  
Request  
Acknowledge



En Transporte usa: UDP



PROMETEO

# Direcciones IPv4 y IPv6

Clases, públicas y privadas

PROMETEO

# Protocolo IP

---

Internet es un conjunto de redes gestionadas por diferentes organizaciones y conectadas entre sí utilizando el protocolo IP.

- Protocolo IP

- ☐ Utiliza datagramas.
- ☐ No orientado a conexión.
- ☐ Sin calidad de servicio (QoS).
- ☐ Sin garantía de entrega de paquetes.

# Protocolo IP. Direcciones IP

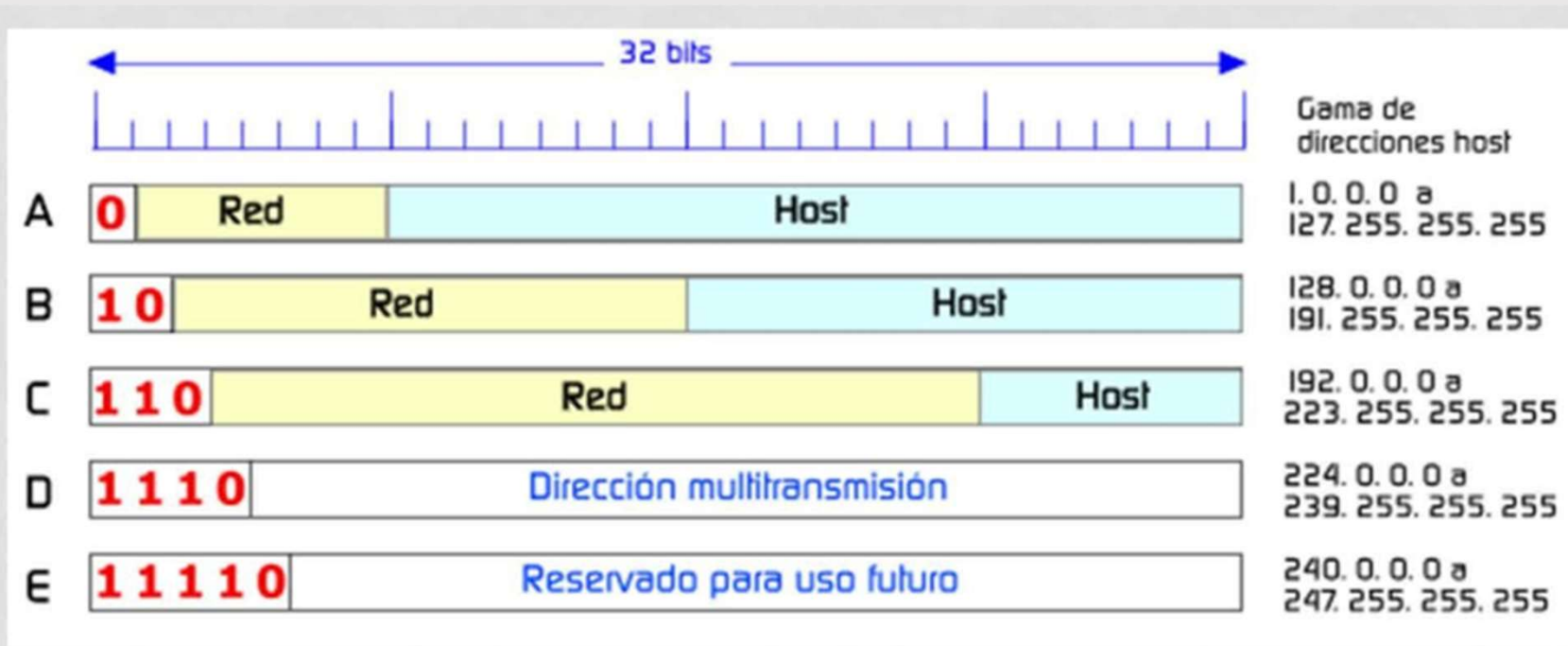
- ❑ **Cada host y router tienen** una dirección **IP única**.
- ❑ Las máquinas conectadas a varias redes tienen una IP por red.
- ❑ **Una dirección IP** es un número binario de **32 bits** agrupados en **4 octetos** separados por puntos:

11000000.00000101.00100010.00001011  
192.5.34.11



- ❑ **El valor máximo de cada octeto es 255.**

# Protocolo IP. Direcciones IP



# Protocolo IP. Direcciones IP

---

## Campos del Datagrama IPv4:

- ✓ **Versión (4 bits)**      Número de la versión del protocolo
- ✓ **IHL (Internet Header Length – 4 bits)**  
Longitud de cabecera en 32 bits. (Valor mínimo: 5)
- ✓ **Tipo de servicio (8 bits)**  
Parámetros de Seguridad, Prioridad, Retardo y Rendimiento
- ✓ **Longitud Total (16 bits)**  
Longitud total del datagrama en octetos, incluida la cabecera.
- ✓ **Identificador (16 bits)**      Número de secuencia.
- ✓ **Desplazamiento del Fragmento (13 bits)**  
Indica el lugar en el que se encuentra el fragmento dentro del datagrama original.



# Protocolo IP. Direcciones IP

## Campos del Datagrama IPv4 (cont.):

- ✓ **Indicadores (3 bits)** [0, DT, MF]  
Sólo se usan 2 bits.  
MF: Se pone a 0 si el datagrama es el último fragmento.
- ✓ **Tiempo de Vida (TTL) (8 bits)**  
Tiempo que el datagrama puede pasar en la red.  
Decrementa valor por cada paso de router. Al llegar a cero, el datagrama se descarta.
- ✓ **Checksum (16 bits)**  
Suma de comprobación de cabecera
- ✓ **Dirección de Origen (32 bits)**
- ✓ **Dirección de Destino (32 bits)**
- ✓ **Opciones**
- ✓ **Relleno** Asegurar que la cabecera longitud múltiplo de 32 bits

# Protocolo IP. Direcciones IP

---

Las direcciones IP están compuestas por dos partes:

- **Identificador de Red – ID Network**
- **Identificador de Dispositivo – ID Host**

## **CLASE A**

Utiliza sólo el primer octeto para ID RED. El resto (3 octetos) para ID HOST.

## **CLASE B**

Utiliza los dos primeros octetos para ID RED y el resto (2 octetos) para ID HOST

## **CLASE C**

Utiliza los tres primeros octetos para ID RED y un octeto para ID HOST

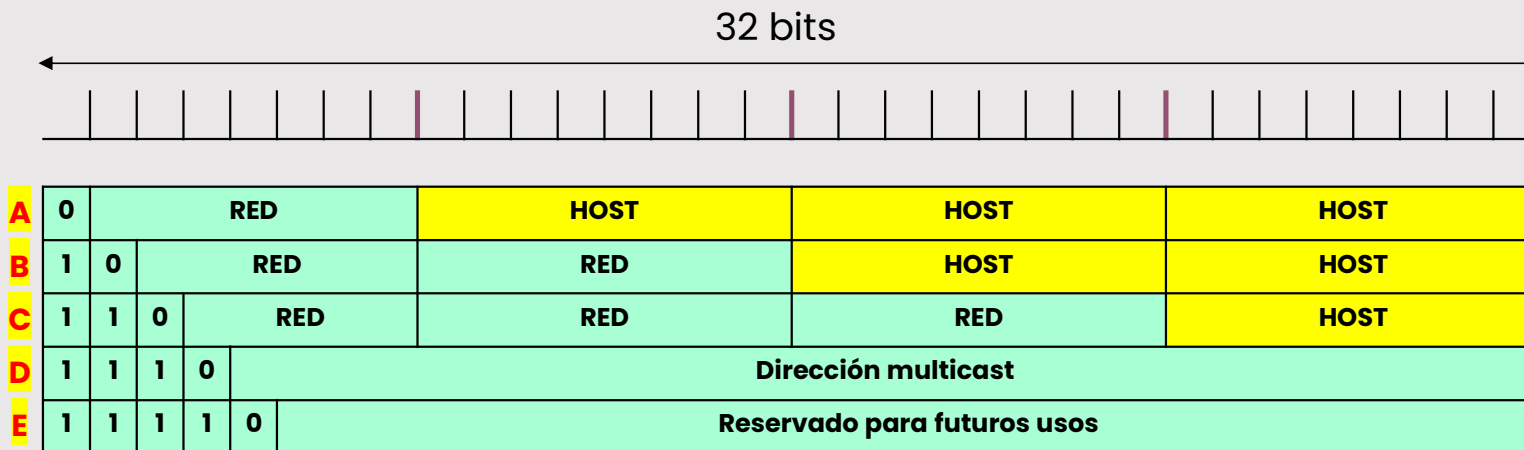
\*Las clases D y E son clases históricas de direcciones IPv4, la Clase D se reserva para la multidifusión (envío de datos a múltiples destinatarios simultáneamente) y la Clase E se reserva para fines experimentales y de investigación

# Protocolo IP. Dirección IP

❑ La dirección IP se compone de:

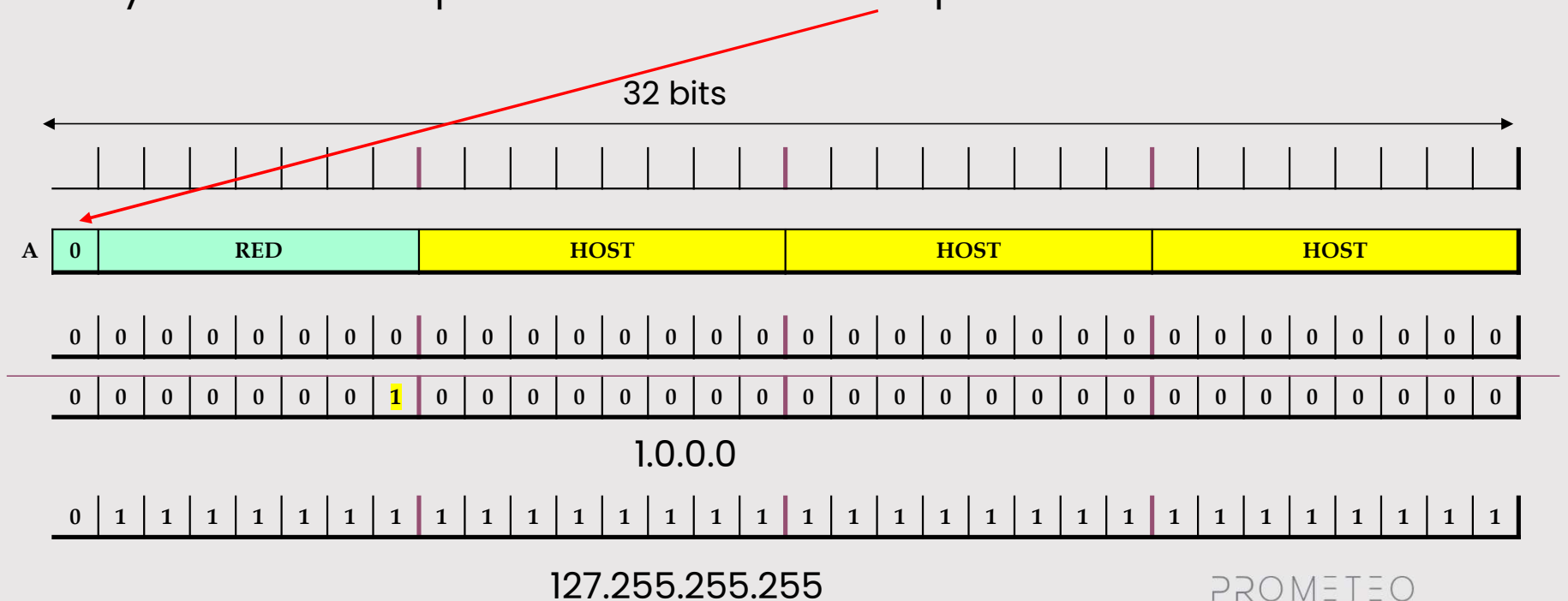
- **Dirección de red:** Identifica la red donde se encuentra conectado el host.
- **Dirección de Host:** Identifica el host dentro de la red.

▪ **Clases** de direcciones IP → **A, B, C, D, E**



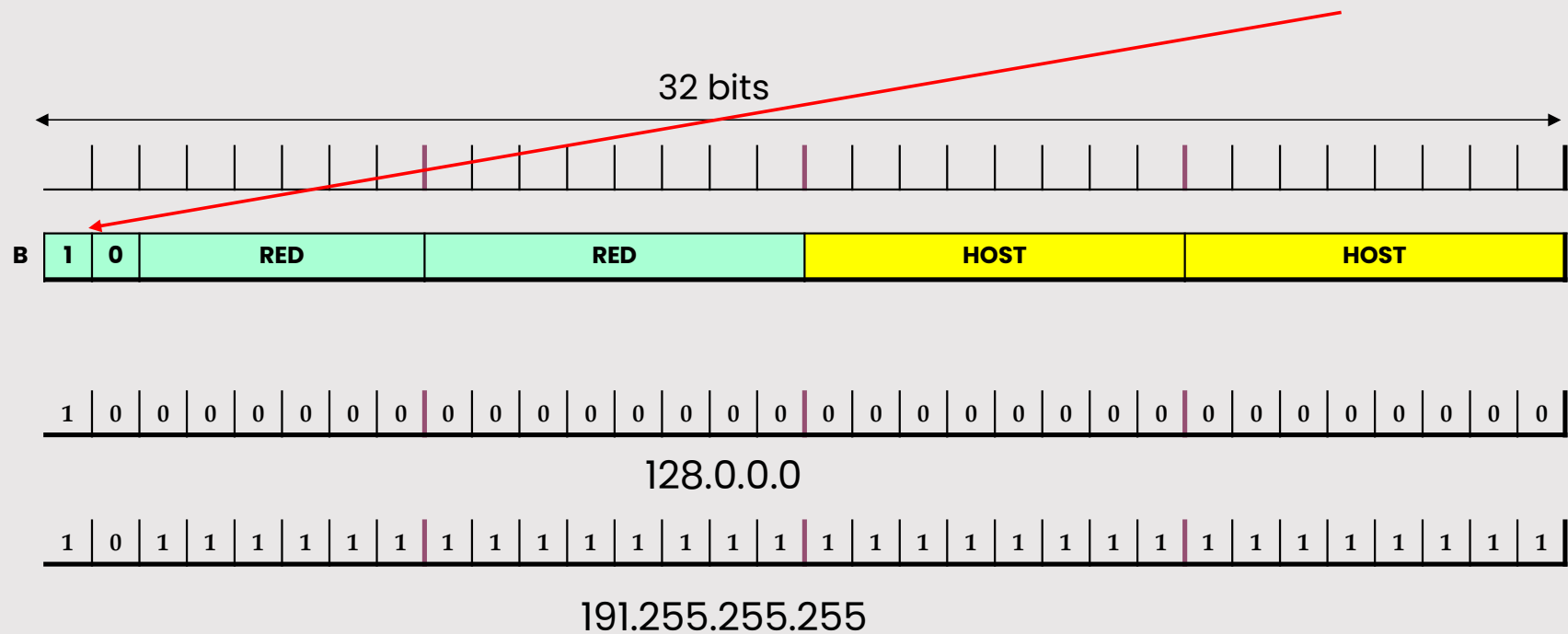
# Protocolo IP. Direcciones de **clase A**

- ❑ Para **redes extremadamente grandes**
- ❑ Pueden existir **126** redes clase A.
- ❑ Cada red clase A puede tener **hasta 16.777.214** host
- ❑ El bit de mayor orden de la porción de red está siempre a **0**.



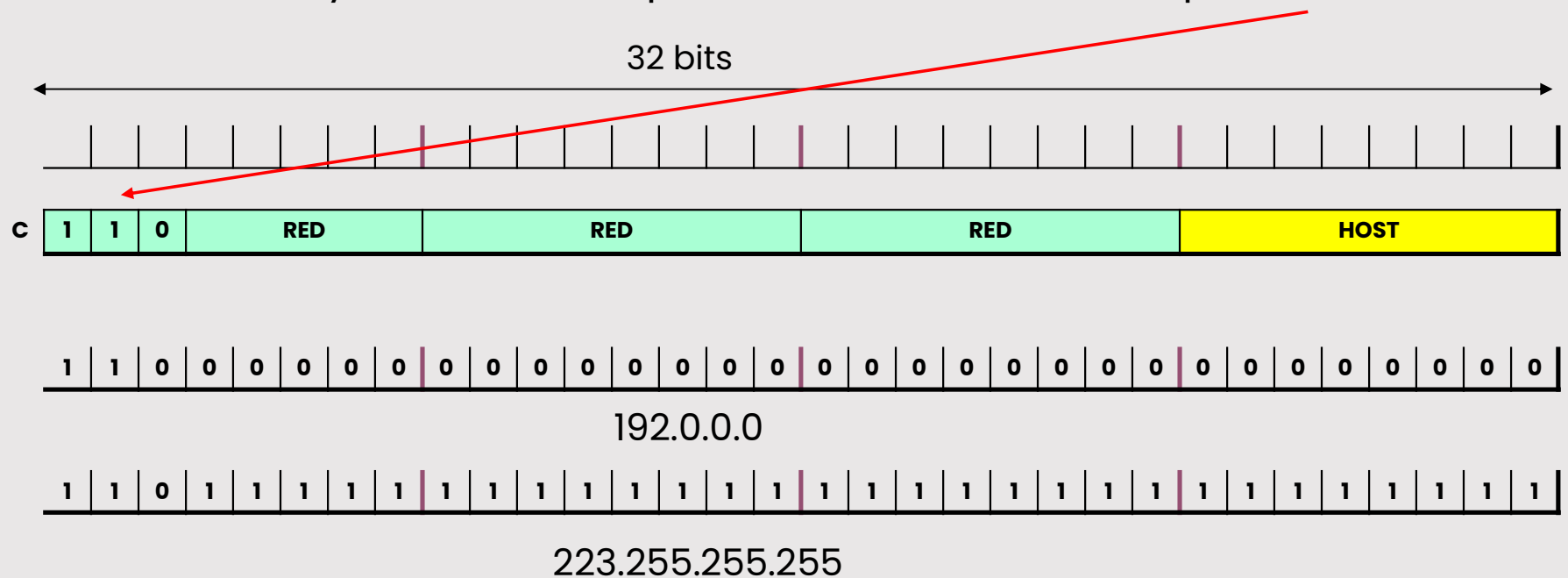
# Protocolo IP. Direcciones de **clase B**

- ❑ Pueden existir **16.382** redes clase B.
- ❑ Cada red clase B puede tener **hasta 65.534** host
- ❑ Los dos bits de mayor orden de la porción de red están siempre a **10**.



# Protocolo IP. Direcciones de **clase C**

- ❑ Pueden existir **unos 2 millones de redes clase C**.
- ❑ Cada red clase C puede tener hasta **254 host**
- ❑ Los tres bits de mayor orden de la porción de red están siempre a **110**.



# Protocolo IP. Direcciones Resumen

Las direcciones IP están compuestas por 32 bits divididos en 4 octetos de 8 bits cada uno. A su vez, un bit o una secuencia de bits determinan la Clase a la que pertenece esa dirección IP. Cada clase de una dirección de red determina una máscara por defecto, un rango IP, cantidad de redes y de hosts por red.

| CLASE | DIRECCIONES DISPONIBLES |                 | CANTIDAD DE REDES | CANTIDAD DE HOSTS | APLICACIÓN     |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       | DESDE                   | HASTA           |                   |                   |                |
| A     | 0.0.0.0                 | 127.255.255.255 | 128*              | 16.777.214        | Redes grandes  |
| B     | 128.0.0.0               | 191.255.255.255 | 16.384            | 65.534            | Redes medianas |
| C     | 192.0.0.0               | 223.255.255.255 | 2.097.152         | 254               | Redes pequeñas |
| D     | 224.0.0.0               | 239.255.255.255 | no aplica         | no aplica         | Multicast      |
| E     | 240.0.0.0               | 255.255.255.255 | no aplica         | no aplica         | Investigación  |

\* El intervalo 127.0.0.0 a 127.255.255.255 está reservado como dirección loopback y no se utiliza.

# Protocolo IP. Direcciones especiales y reservadas

- Direcciones especiales

| Bits de red | Bits de host | Significado             | Ejemplo         |
|-------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| Todo a 0    |              | Propio host             | 0.0.0.0         |
| Todo a 0    | Host         | Host de la red          | 0.0.0.19        |
| Red         | Todo a 0     | Red                     | 192.168.1.0     |
| Todo a 1    |              | Difusión a mi red       | 255.255.255.255 |
| Red         | Todo a 1     | Difusión a red indicada | 192.168.1.255   |
| 127         | Cualquiera   | Loopback                | 127.0.0.1       |

- Direcciones reservadas (intranets)

| Clase | Rango                       |
|-------|-----------------------------|
| A     | 10.0.0.0                    |
| B     | 172.16.0.0 – 172.31.0.0     |
| C     | 192.168.0.0 – 192.168.255.0 |



# Convertir Bits en Números Decimales

Cómo sería casi imposible trabajar con direcciones de 32 bits, es necesario convertirlas en números decimales. En el proceso de conversión, cada bit de un intervalo (8 bits) de una dirección IP, en caso de ser "1" tiene un valor de "2" elevado a la posición que ocupa ese bit en el octeto y luego se suman los resultados.

| Posición y Valor de los Bits |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|                              | $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |           |
| Binario                      | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | = 128     |
| Decimal                      | 128   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |           |
| Binario                      | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | +<br>= 64 |
| Decimal                      | 0     | 64    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |           |
| Binario                      | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | +<br>= 32 |
| Decimal                      | 0     | 0     | 32    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |           |
| Binario                      | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | +<br>= 16 |
| Decimal                      | 0     | 0     | 0     | 16    | 0     | 0     | 0     | 0     |           |
| Binario                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | +<br>= 8  |
| Decimal                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 8     | 0     | 0     | 0     |           |
| Binario                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | +<br>= 4  |
| Decimal                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 4     | 0     | 0     |           |
| Binario                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | +<br>= 2  |
| Decimal                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     |           |
| Binario                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | +<br>= 1  |
| Decimal                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |           |
|                              |       |       |       |       |       |       |       |       | =         |
|                              |       |       |       |       |       |       |       |       | 255       |

# Convertir Bits en Números Decimales

Determinar los equivalentes del sistema decimal de los siguientes números binarios:

- **11001(2)**
- **10101(2)**
- **11010(2)**
- **110111(2)**
- **111000(2)**
- **010101(2)**
- **101010(2)**
- **111110(2)**
- **10000(2)**
- **110011(2)**
- **100010(2)**
- **111111(2)**
- **1010101(2)**

# Protocolo IP. Conversión direcciones. Ejercicios

Se pide pasar las siguientes direcciones IP **a binario** e **indicar la clase** de la misma (A, B o C):

- 10.0.3.2
- 128.45.7.1
- 192.200.5.4
- 151.23.32.50
- 47.50.3.2
- 100.90.80.70
- 124.45.6.1



# Protocolo IP. Conversión direcciones. Ejercicios

Se pide pasar las siguientes direcciones IP **a binario** e **indicar la clase** de la misma (A, B o C):

- **10.0.3.2** → 00001010.00000000.00000011.00000010 → **CLASE A**
- **128.45.7.1** → 10000000.00101101.00000111.00000001 → **CLASE B**
- **192.200.5.4** → 11000000.11001000.00000101.00000100 → **CLASE C**
- **151.23.32.50** → 10010111.00010111.00100000.00110010 → **CLASE B**
- **47.50.3.2** → 00101111.00110010.00000011.00000010 → **CLASE A**
- **100.90.80.70** → 00000100.01011010.01010000.01000110 → **CLASE A**
- **124.45.6.1** → 01111100.00101101.00000110.00000001 → **CLASE A**

# Protocolo IP. Máscaras de red

- ❑ La máscara tomando la dirección IP de un host **indica si la IP de otro host pertenece a nuestra red**

| Clase | Máscara       |
|-------|---------------|
| A     | 255.0.0.0     |
| B     | 255.255.0.0   |
| C     | 255.255.255.0 |



Los bits de la dirección de red **coinciden**, por lo que dicho host **pertenece a nuestra red**.

Para calcular la **dirección de difusión** se realiza **un OR** de la IP con el **inverso (NOT)** de su máscara.

# Ejercicio

---

## Ejemplo

Dada la dirección IP **145.32.59.24**.

Expresar en formato binario, identificar las clases y su máscara de red asociada, indicar dirección de red, dirección de broadcast, direcciones asignables a host y calcular cuantos hosts como máximo podría tener cada red.

# Ejercicio Resuelto

## Ejemplo

Dada la dirección IP **145.32.59.24**.  
Expresar en formato binario,  
identificar las clases y su máscara  
de red asociada, indicar dirección  
de red, dirección de broadcast,  
direcciones asignables a host y  
calcular cuantos hosts como  
máximo podría tener cada red.

En **binario**: 10010001.00100000.00111011.00011000

Es **una IP clase B** porque en binario empieza por 10. En clase B, los dos primeros bytes son de red y los dos últimos de hosts.

**Máscara de subred**: 255.255.0.0 (11111111.11111111.0.0) o, lo que es lo mismo, "/16".

**Dirección de difusión o *broadcast***: 145.32.255.255. Se obtiene copiando la IP con el número de red tal cual y cambiando el número de host por "1" en binario (11111111 = 255).

**Primera dirección asignable** para host: 145.32.0.1.

**Última dirección asignable** para host: 145.32.255.254.

**Número de hosts posibles en la red (tipo B)**:  $2^{16} - 2 = 65534$

# Subnetting

Creación y cálculo de subredes

PROMETEO



# Protocolo IP. Máscaras de red.

## Ejercicios

1. Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**

- **18.120.16.250**
- 18.120.16.250 / 255.255.0.0
- 155.4.220.39
- 194.209.14.33
- 190.33.109.133 / 255.255.255.0



# Protocolo IP. Máscaras de red.

## Ejercicios

1. Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**
  - **18.120.16.250** →
    - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → ¿De qué clase es?
  - **18.120.16.250 / 255.255.0.0**
  - **155.4.220.39**
  - **194.209.14.33**
  - **190.33.109.133 / 255.255.255.0**

# Protocolo IP. Máscaras de red.

## Ejercicios

1. Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**

- **18.120.16.250** →
  - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → ¿De qué clase es? **A**
  - **11111111**.00000000.00000000.00000000 → Máscara de clase A **por defecto: 255.0.0.0**
- **18.120.16.250 / 255.255.0.0**
- **155.4.220.39**
- **194.209.14.33**
- **190.33.109.133 / 255.255.255.0**

Ahora hacemos un AND bit a bit entre la dirección de host y la máscara

# Protocolo IP. Máscaras de red.

## Ejercicios

1. Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**

- **18.120.16.250** →
  - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → ¿De qué clase es? **A**
  - **11111111**.00000000.00000000.00000000 → Máscara de clase A **por defecto: 255.0.0.0**
  - **00010010**.00000000.00000000.00000000 → **18.0.0.0**
- **18.120.16.250 / 255.255.0.0**
- **155.4.220.39**
- **194.209.14.33**
- **190.33.109.133 / 255.255.255.0**

Ahora hacemos un AND bit a bit entre la dirección de host y la máscara

# Protocolo IP. Máscaras de red.

## Ejercicios

1. Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**

- **18.120.16.250** →
  - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → ¿De qué clase es? **A**
  - **11111111**.00000000.00000000.00000000 → Máscara de clase A **por defecto: 255.0.0.0**
  - **00010010**.00000000.00000000.00000000 → **Dirección de RED: 18.0.0.0**
  - -----
  - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → Dirección IP (**18.120.16.250**)
  - **00000000**.11111111.11111111.11111111 → Inverso (NOT) de su máscara
  - 00010010.11111111.11111111.11111111 → **Dirección de difusión** (haciendo un **OR**): **18.255.255.255**
- **18.120.16.250 / 255.255.0.0**
- **155.4.220.39**
- **194.209.14.33**
- **190.33.109.133 / 255.255.255.0**

Para calcular la **dirección de difusión** se realiza **un OR** de la IP **con el inverso (NOT)** de su máscara.

# Protocolo IP. Máscaras de red.

## Ejercicios

1. Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**

- **18.120.16.250** → **máscara 255.0.0.0, dirección de red 18.0.0.0, dirección de difusión 18.255.255.255**
  - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → ¿De qué clase es? **A**
  - **11111111**.00000000.00000000.00000000 → Máscara de clase A **por defecto: 255.0.0.0**
  - **00010010**.00000000.00000000.00000000 → **Dirección de RED: 18.0.0.0**
  - -----
  - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → Dirección IP (**18.120.16.250**)
  - **00000000**.11111111.11111111.11111111 → Inverso (NOT) de su máscara
  - 00010010.11111111.11111111.11111111 → **Dirección de difusión** (haciendo un **OR**): **18.255.255.255**
- **18.120.16.250 / 255.255.0.0**
- **155.4.220.39**
- **194.209.14.33**
- **190.33.109.133 / 255.255.255.0**

**HACER PARA EL RESTO**

**OJO:** Aquí no es la de por defecto, es la que te da el enunciado

# Protocolo IP. Máscaras de red.

## Ejercicios



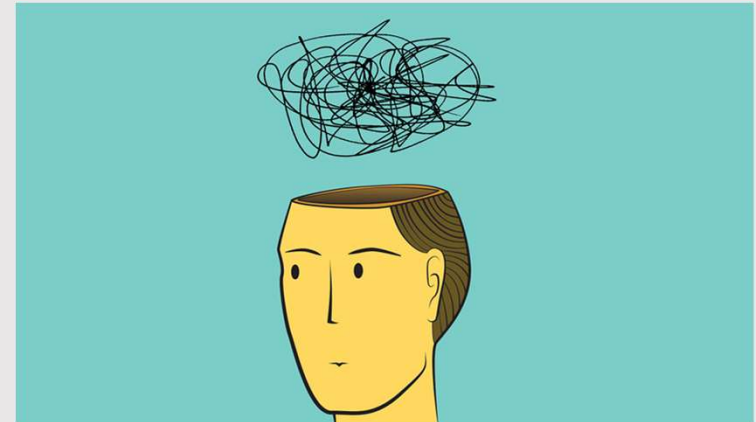
1. Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**
  - 18.120.16.250 → máscara **255.0.0.0**, red **18.0.0.0**, dir difusión **18.255.255.255**
  - 18.120.16.250 / 255.255.0.0 → red **18.120.0.0**, dir difusión **18.120.255.255**
  - 155.4.220.39 → máscara **255.255.0.0**, red **155.4.0.0**, dir difusión **155.4.255.255**
  - 194.209.14.33 → máscara **255.255.255.0**, red **194.209.14.0**, dir difusión **194.209.14.255**
  - 190.33.109.133 / 255.255.255.0 → red **190.33.109.0**, dir difusión **190.33.109.255**
  
2. Si suponemos que tenemos un equipo con dirección IP **192.168.5.65** y máscara **255.255.255.0**, se pide definir el propósito de las siguientes direcciones especiales:
  - 0.0.0.0 → **NUESTRO ORDENADOR**
  - 0.0.0.29 → **LA DIRECCIÓN 192.168.5.29**
  - 192.168.67.0 → **LA RED 192.168.67.0**
  - 255.255.255.255 → **BROADCASTING A LA RED 192.168.5.0 (LA NUESTRA)**
  - 192.130.10.255 → **BROADCASTING A LA RED 192.130.10.0**
  - 127.0.0.1 → **192.168.5.65 (LOCALHOST)**

# Protocolo IP. Máscaras de red.

## Ejercicios

3. Ahora vamos a obtener la dirección de red y la de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de red:

- a. **190.33.109.133 / 255.255.255.128**
- b. **192.168.20.25 / 255.255.255.240**
- c. **192.168.20.25 / 255.255.255.224**
- d. **192.168.20.25 / 255.255.255.192**
- e. **140.190.20.10 / 255.255.192.0**
- f. **140.190.130.10 / 255.255.192.0**
- g. **140.190.220.10 / 255.255.192.0**



4. Si tenemos la dirección de red **150.214.141.0**, cuya máscara de red es **255.255.255.0**, se quiere averiguar cuáles de las siguientes direcciones IP pertenecen a dicha red y cuáles no:

- a. **150.214.141.32**
- b. **150.214.141.138**
- c. **150.214.142.23**



# Protocolo IP. Subredes

☐ Una red puede dividirse en varias **subredes** usando **máscaras de subred**.

☐ Razones:

- Usar medios de conexión diferentes
- Aislar las subredes
- Reducir la congestión
- Mejorar la seguridad

☐ Cada subred funciona como una red independiente.

☐ Para redes remotas la única visible es la red y no las subredes, por lo que sólo se necesita una dirección de red.

☐ Para crear subredes se toman bits de la parte host.

★ **VERY** ★  
**IMPORTANT**



**AVISO**  
**IMPORTANTE**



PROMETEO

# Protocolo IP. Subredes

¿Qué clase es la IP? **IP clase B.**

¿Cuántos bits para host y red?

**Red = 16 + Host = 16**

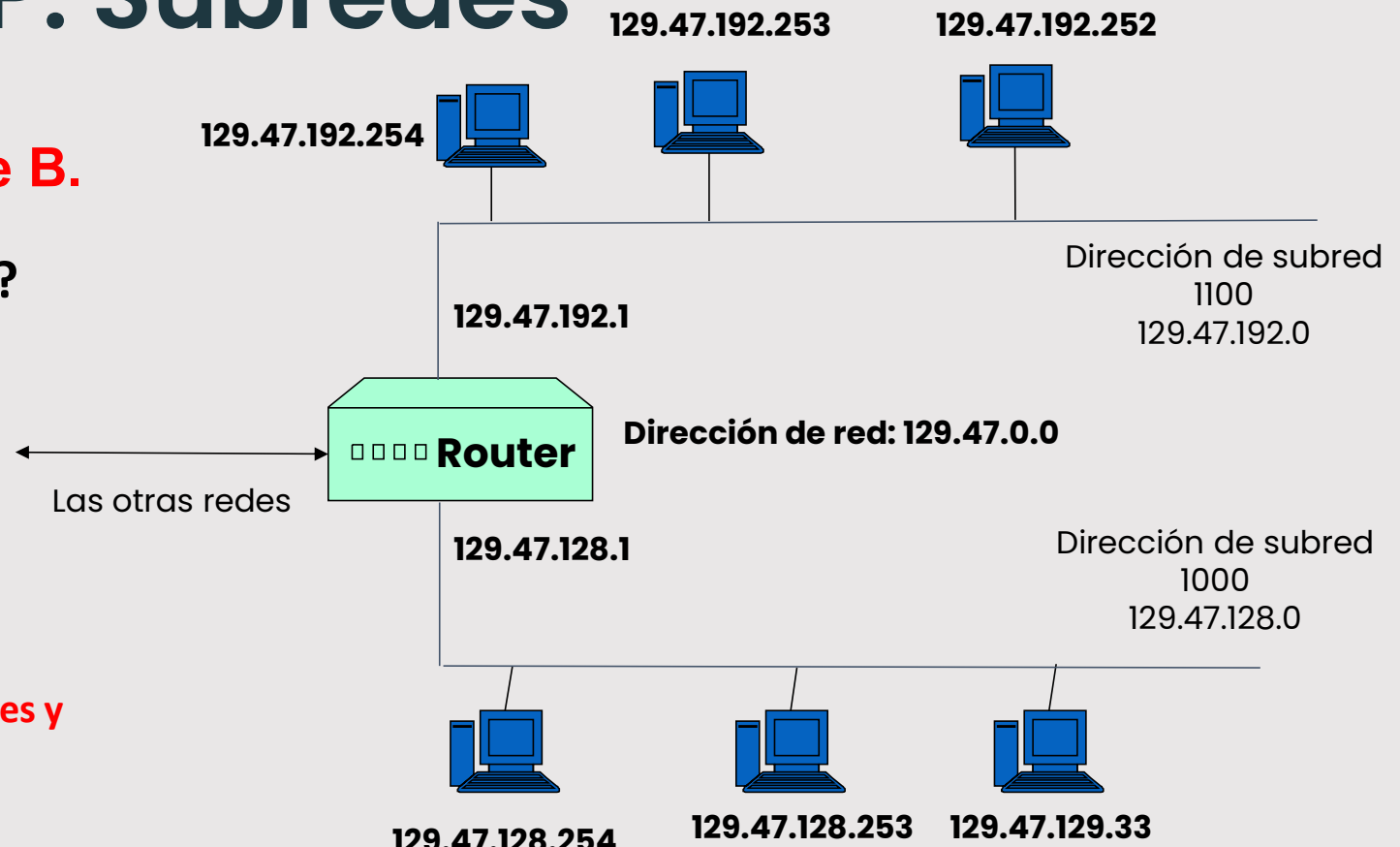
Si digo que necesito crear 9 subredes, ¿cuántos bits de host debería coger para construir mis subredes?

**4, porque 2 elevado a 4 es 16 subredes y elevado a 3 es 8.**

Calcular la máscara de subred:

**255.255.240.0** → 255.255.240.0

|               |                 |                 |         |         |         |         |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 255.255.0.0   | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 255.255.240.0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |



PROMETEO

# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Se pretende segmentar una red de **clase B** de forma que cada una de las subredes tenga un **máximo** de aproximadamente **1000 hosts**. ¿De cuántas subredes se dispondrá?. ¿Cuál es la máscara de subred?

Se tiene que determinar el número de bits necesario para direccionar los 1000 hosts.

$$2^n - 2 \geq 1000$$

$$n = 10$$

Lo que permite direccionar  $2^{10} - 2 = 1024 - 2 = 1022$  **hosts por subred**

**Restamos 2:** el 0 coincide con la dirección de red y la última dirección coincide con la de broadcast.

Las direcciones de **clase A** utilizan **24 bits** para los **hosts**, de ellos **utilizaremos 10**, por lo que nos quedan **14 para las subredes**.

$$2^{14} = 16384 - 2 = 16382 \text{ subredes válidas}$$

**¿Restamos 2 al número de subredes? Depende de la clase de enrutamiento. Nosotros RESTAREMOS 2**

Máscara de subred **11111111.11111111.11111100.00000000** → **255.255.252.0**

**Realizar para las redes clase B y clase C.**

# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

— Número de subredes restar 2 o no?

- Restamos 2 si: Protocolo de enrutamiento con clase.  $2^s - 2$
- No restamos si: Protocolo de enrutamiento sin clase,

Aún así, si tenemos subredes suficientes, se recomienda evitar la subred todo a 0 y la subred todo a 1, pues se podrían confundir con las direcciones de red y broadcast de la red que las contiene.

**CLASE B** → Las direcciones de CLASE B utilizan 16 bits para los hosts y 16 para redes ( $16+16=32$ ), de ellos utilizaremos 10, por lo que nos quedan 6 para las subredes. →  $2^6 = 64 - 2 = 62$  subredes válidas

La Máscara de red sería: **11111111.11111111.11111100.00000000**

BITS DE RED

SUBRED

HOSTS

**CLASE C** → Las direcciones de CLASE C utilizan 8 bits para los hosts y 24 para redes ( $24+8=32$ ).

Como sabemos, una dirección de clase C podrá disponer de un máximo de 254 hosts (diapositiva 8):  $2^8 = 256 - 2 = 254$  hosts por subred.

por lo que nos quedan 8 para las subredes y los hosts. Podemos coger 4 bits para subredes (por ejemplo) →  $2^4 = 16 - 2 = 14$  subredes válidas

y el resto de bits para hosts  $2^4=16 - 2 = 14$  hosts por subred.

La Máscara de red sería: **11111111.11111111.11111111.11110000**

BITS DE RED

SUBRED HOSTS

PROMETEO

# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Se dispone de la dirección de **clase C 193.168.32.0** y se desea construir una estructura de subredes que permita disponer de un total de **8 direcciones de subred**.

Calcula la máscara, el número de hosts direccionables por subred, la dirección de cada subred y el rango de direcciones de cada una así como la dirección de difusión de cada subred.

# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

- Red de clase C: **193.168.32.0** **192.168.32.0 /24**
- Máscara de subred permiten un **máximo de 8 subredes** | **mínimo 4 subredes**
- Nº de Subredes ->  $2^x$  y quitaremos 2
  - $2^4=16$ ,  $16-2=14$  **subredes válidas.**

Entonces, la Dirección completa sería de la forma: **RRRRRRRR RRRRRRRR RRRRRRRR SSSHHHH**

Con lo que la única máscara válida será: **11111111 11111111 11111111 11110000**

255. 255. 255. 240

Hosts direccionables por subred:  $2^4 - 2=14$  **hosts por subred** | **mínimo 12 hosts**

# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

## Subredes:

1. 193.168.32.16
2. 193.168.32.32
3. 193.168.32.48
4. 193.168.32.64
5. 193.168.32.80
6. 193.168.32.96
7. 193.168.32.112
8. 193.168.32.128
9. 193.168.32.144
10. 193.168.32.160
11. 193.168.32.176
12. 193.168.32.192
13. 193.168.32.208
14. 193.168.32.224



# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

**Subred 1:** 11000000 10101000 00100000 00010000 → SUBRED1 → 193.168.32.16

**Equipo 1:** 11000000 10101000 00100000 00010001 → 193.168.32.17

**Equipo 2:** 11000000 10101000 00100000 00010010 → 193.168.32.18

**Equipo 3:** 11000000 10101000 00100000 00010011 → 193.168.32.19

**Equipo 4:** 11000000 10101000 00100000 00010100 → 193.168.32.20

**Equipo 5:** 11000000 10101000 00100000 00010101 → 193.168.32.21

**Equipo 6:** 11000000 10101000 00100000 00010110 → 193.168.32.22

**Equipo 7:** 11000000 10101000 00100000 00010111 → 193.168.32.23

**Equipo 8:** 11000000 10101000 00100000 00011000 → 193.168.32.24

**Equipo 9:** 11000000 10101000 00100000 00011001 → 193.168.32.25

**Equipo 10:** 11000000 10101000 00100000 00011010 → 193.168.32.26

**Equipo 11:** 11000000 10101000 00100000 00011011 → 193.168.32.27

**Equipo 12:** 11000000 10101000 00100000 00011100 → 193.168.32.28

**Equipo 13:** 11000000 10101000 00100000 00011101 → 193.168.32.29

**Equipo 14:** 11000000 10101000 00100000 00011110 → 193.168.32.30

**DIFUSIÓN:** 11000000 10101000 00100000 00011111 → DIFUSIÓN → 193.168.32.31





# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

**Subred 2:** 11000000 10101000 00100000 00100000 → SUBRED2 → 193.168.32.32

Equipo 1: 11000000 10101000 00100000 00100001 → 193.168.32.33

Equipo 2: 11000000 10101000 00100000 00100010 → 193.168.32.34

Equipo 3: 11000000 10101000 00100000 00100011 → 193.168.32.35

Equipo 4: 11000000 10101000 00100000 00100100 → 193.168.32.36

Equipo 5: 11000000 10101000 00100000 00100101 → 193.168.32.37

Equipo 6: 11000000 10101000 00100000 00100110 → 193.168.32.38

Equipo 7: 11000000 10101000 00100000 00100111 → 193.168.32.39

Equipo 8: 11000000 10101000 00100000 00101000 → 193.168.32.40

Equipo 9: 11000000 10101000 00100000 00101001 → 193.168.32.41

Equipo 10: 11000000 10101000 00100000 00101010 → 193.168.32.42

Equipo 11: 11000000 10101000 00100000 00101011 → 193.168.32.43

Equipo 12: 11000000 10101000 00100000 00101100 → 193.168.32.44

Equipo 13: 11000000 10101000 00100000 00101101 → 193.168.32.45

Equipo 14: 11000000 10101000 00100000 00101110 → 193.168.32.46

DIFUSIÓN: 11000000 10101000 00100000 00101111 → DIFUSIÓN → 193.168.32.47



PROMETEO

# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

.....

**Subred 14:** 11000000 10101000 00100000 11100000 → SUBRED14 → 193.168.32.224

**Equipo 1:** 11000000 10101000 00100000 11100001 → 193.168.32.225

**Equipo 2:** 11000000 10101000 00100000 11100010 → 193.168.32.226

**Equipo 3:** 11000000 10101000 00100000 11100011 → 193.168.32.227

**Equipo 4:** 11000000 10101000 00100000 11100100 → 193.168.32.228

**Equipo 5:** 11000000 10101000 00100000 11100101 → 193.168.32.229

**Equipo 6:** 11000000 10101000 00100000 11100110 → 193.168.32.230

**Equipo 7:** 11000000 10101000 00100000 11100111 → 193.168.32.231

**Equipo 8:** 11000000 10101000 00100000 11101000 → 193.168.32.232

**Equipo 9:** 11000000 10101000 00100000 11101001 → 193.168.32.233

**Equipo 10:** 11000000 10101000 00100000 11101010 → 193.168.32.234

**Equipo 11:** 11000000 10101000 00100000 11101011 → 193.168.32.235

**Equipo 12:** 11000000 10101000 00100000 11101100 → 193.168.32.236

**Equipo 13:** 11000000 10101000 00100000 11101101 → 193.168.32.237

**Equipo 14:** 11000000 10101000 00100000 11101110 → 193.168.32.238

**DIFUSIÓN:** 11000000 10101000 00100000 11101111 → DIFUSIÓN → 193.168.32.239



PROMETEO

# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

---

Se dispone de la dirección de **clase C 192.168.100.0** y se desea construir una estructura de subredes que permita disponer de **4 subredes y de hasta 25 equipos por subred**. Calcúla la máscara, el número de hosts direccionables por subred, la dirección de cada subred y el rango de direcciones de cada una (dirección del primer equipo, dirección del último equipo y dirección de difusión de la subred).

**UTILIZA UNA TABLA COMO LA SIGUIENTE:**

| Nº de subred | Dirección de subred | Dirección del primer host | Dirección del último host | Dirección difusión |
|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1            |                     |                           |                           |                    |
| 2            |                     |                           |                           |                    |
| 3            |                     |                           |                           |                    |
| 4            |                     |                           |                           |                    |
| 5            |                     |                           |                           |                    |
| 6            |                     |                           |                           |                    |
| 7            |                     |                           |                           |                    |
| 8            |                     |                           |                           |                    |
| ...          |                     |                           |                           |                    |

# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Se dispone de la dirección de **clase C 192.168.100.0** y se desea construir una estructura de subredes que permita disponer de **4 subredes y de hasta 25 equipos por subred**. Calcúla la máscara, el número de hosts direccionables por subred, la dirección de cada subred y el rango de direcciones de cada una (dirección del primer equipo, dirección del último equipo y dirección de difusión de la subred).

**UTILIZA UNA TABLA COMO LA SIGUIENTE:**

| Nº de subred | Dirección de subred    | Dirección del primer host | Dirección del último host | Dirección difusión     |
|--------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1            | <b>192.168.100.32</b>  | <b>192.168.100.33</b>     | <b>192.168.100.62</b>     | <b>192.168.100.63</b>  |
| 2            | <b>192.168.100.64</b>  | <b>192.168.100.65</b>     | <b>192.168.100.94</b>     | <b>192.168.100.95</b>  |
| 3            | <b>192.168.100.96</b>  | <b>192.168.100.97</b>     | <b>192.168.100.126</b>    | <b>192.168.100.127</b> |
| 4            | <b>192.168.100.128</b> | <b>192.168.100.129</b>    | <b>192.168.100.158</b>    | <b>192.168.100.159</b> |
| 5            | <b>192.168.100.160</b> | <b>192.168.100.161</b>    | <b>192.168.100.190</b>    | <b>192.168.100.191</b> |
| 6            | <b>192.168.100.192</b> | <b>192.168.100.193</b>    | <b>192.168.100.222</b>    | <b>192.168.100.223</b> |

# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Se dispone de la dirección **172.50.0.0** y se necesitan, al menos, **4 subredes**. ¿Cuántos hosts tendremos por subred? Obtén la máscara, el número de hosts direccionables por subred, la dirección de cada subred y el rango de direcciones de cada una (dirección del primer equipo, dirección del último equipo y dirección de difusión de la subred).

**UTILIZA UNA TABLA COMO LA SIGUIENTE:**

| Nº de subred | Dirección de subred | Dirección del primer host | Dirección del último host | Dirección difusión |
|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1            | 172.50.32.0         | 172.50.32.1               | 172.50.63.254             | 172.50.63.255      |
| 2            | 172.50.64.0         | 172.50.64.1               | 172.50.95.254             | 172.50.95.255      |
| 3            | 172.50.96.0         | 172.50.96.1               | 172.50.127.254            | 172.50.127.255     |
| 4            | 172.50.128.0        | 172.50.128.1              | 172.50.159.254            | 172.50.159.255     |
| 5            | 172.50.160.0        | 172.50.160.1              | 172.50.191.254            | 172.50.191.255     |
| 6            | 172.50.192.0        | 172.50.192.1              | 172.50.223.254            | 172.50.223.255     |
|              |                     |                           |                           |                    |
|              |                     |                           |                           |                    |
|              |                     |                           |                           |                    |

**NOTA:** Si obtienes **18 subredes o menos**, deberás indicarla**s TODAS**. Si obtienes **más de 18**, deberás indicar tan solo las **10 primeras** subredes **y la última**.

# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Se dispone de la dirección **132.50.30.10** y se solicita **un mínimo de 510 subredes**. ¿Cuántos hosts por subred dispondremos? Obtén la máscara, el número de hosts direccionables por subred, la dirección de cada subred y el rango de direcciones de cada una (dirección del primer equipo, dirección del último equipo y dirección de difusión de la subred).

**UTILIZA UNA TABLA COMO LA SIGUIENTE:**

| Nº de subred | Dirección de subred | Dirección del primer host | Dirección del último host | Dirección difusión |
|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1            |                     |                           |                           |                    |
| 2            |                     |                           |                           |                    |
| 3            |                     |                           |                           |                    |
| 4            |                     |                           |                           |                    |
| 5            |                     |                           |                           |                    |
| 6            |                     |                           |                           |                    |
| 7            |                     |                           |                           |                    |
| 8            |                     |                           |                           |                    |
| ...          |                     |                           |                           |                    |

**NOTA:** Si obtienes **18 subredes o menos**, **deberás indicarlás TODAS**. Si obtienes **más de 18**, deberás indicar tan solo las **10 primeras** subredes **y la última**.

# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

- Si disponemos de la dirección de red **192.168.55.0**, indica cuál sería la máscara de subred para disponer de 8 subredes con **un mínimo de 30 hosts por subred**, indica la dirección de la máscara y completa la siguiente tabla:
- **NOTA1:** Si obtienes 18 subredes o menos, deberás indicarlás TODAS. Si obtienes más de 18, deberás indicar tan solo las 10 primeras subredes y la última.
- **NOTA2:** Si los cálculos obtenidos indican que no es posible cumplir con los requisitos solicitados, deberás proponer Y RAZONAR una posible solución

| Nº de subred | Dirección de subred | Dirección del primer host | Dirección del último host | Dirección difusión |
|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1            |                     |                           |                           |                    |
| 2            |                     |                           |                           |                    |
| 3            |                     |                           |                           |                    |
| 4            |                     |                           |                           |                    |
| 5            |                     |                           |                           |                    |
| 6            |                     |                           |                           |                    |
| 7            |                     |                           |                           |                    |
| 8            |                     |                           |                           |                    |
| ...          |                     |                           |                           |                    |

# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

---

- La red es de clase C y observamos que no es posible obtener 8 subredes con 30 hosts.
- Como el requisito indispensable es obtener 8 subredes optaremos por la siguiente opción y los hosts que faltan en cada subred los completaremos con hosts de alguna de las subredes que estarán libres hasta que se acaben, porque llegará un momento en que no podremos completar los 30 hosts requeridos, por lo que cabe destacar que la opción idónea sería cambiar la red a una de clase B, por ejemplo. Esto lo comprobamos realizando los siguientes cálculos:
  - - Posibles subredes:  $24 - 2 = 14$
  - - Posibles hosts dentro de cada subred:  $24 - 2 = 14$
  - Con esta opción la máscara de subred es: 255.255.255.240



# Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Se dispone de la dirección **192.168.30.45** y se solicitan **35 equipos** por subred, así como un mínimo de **5 subredes**. Obtén la máscara, el número de hosts direccionables por subred, la dirección de cada subred y el rango de direcciones de cada una (dirección del primer equipo, dirección del último equipo y dirección de difusión de la subred).

**UTILIZA UNA TABLA COMO LA SIGUIENTE:**

| Nº de subred | Dirección de subred | Dirección del primer host | Dirección del último host | Dirección difusión |
|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1            |                     |                           |                           |                    |
| 2            |                     |                           |                           |                    |
| 3            |                     |                           |                           |                    |
| 4            |                     |                           |                           |                    |
| 5            |                     |                           |                           |                    |
| 6            |                     |                           |                           |                    |
| 7            |                     |                           |                           |                    |
| 8            |                     |                           |                           |                    |
| ...          |                     |                           |                           |                    |

**NOTA:** Si obtienes **18 subredes o menos**, **deberás indicarla TODAS**. Si obtienes **más de 18**, deberás indicar tan solo las **10 primeras** subredes y la **última**.

PROMETEO

# Mitos sobre IPv4 y IPv6

---

**Mito:** "IPv6 reemplazará a IPv4 de la noche a la mañana."

**FALSO.** La transición es gradual y ambos protocolos convivirán durante años. Dual

stack es la estrategia dominante en la actualidad.

**Mito:** "IPv6 es solo más direcciones, nada más."

**FALSO.** IPv6 trae mejoras estructurales: autoconfiguración, IPSec obligatorio, simplificación en enrutamiento y soporte nativo para IoT.

# Protocolo IP. IPv6

---

## Direcciones IPv6

- Dadas las limitaciones en las direcciones IPv4 se diseñó un nuevo formato de direcciones en el que hubiera muchas más posibilidades: IPv6 En IPv6 hay 128 bits para direcciones lo que supone un espacio de direcciones de 2 elevado a 128, un número realmente grande. Las direcciones IPv6 se escriben como secuencias de 8 grupos de 4 hexadecimales separadas por dos puntos, a continuación vemos algunos ejemplos:
  - **fe80:a13d:d3d6:a190:31d2:a216:3261:1800**
  - **3410:0000:0000:0000:0000:0000:0000:2900**

# Protocolo IP. IPv6

---

- El segundo ejemplo muestra algo interesante y además muy habitual: la mayor parte de las veces una dirección IPv6 tendrá muchos ceros consecutivos. En ese caso, se puede abreviar esa dirección eliminando las secuencias de ceros pero dejando un «doble dos puntos» para indicar que hemos recortado una IPv6, así tendríamos que la última dirección la podemos escribir así:
  - **3410:0000:0000:0000:0000:0000:0000:2900 (sin abreviar)**
  - **3410::2900 (abreviada)**
- Pero ¡cuidado! esta abreviatura debe hacerse con cuidado.

# Protocolo IP. IPv6

---

Supongamos una IPv6 como esta:

- **5199:0000:0000:1767:0000:0000:00a5**

- Obsérvese que tenemos dos secuencias de ceros. Una de 8 ceros y otra de 12 ceros. La pregunta típica es ¿puedo abreviar ambos bloques? La respuesta es NO. Si escribiéramos la IPv6 así:

- **5199:0:0:1767::a5**

- entonces ocurriría que la máquina no podría nunca saber cuantos ceros hay en cada bloque abreviado.

- Por ello haremos lo siguiente:

1. El bloque más grande de ceros, lo eliminaremos y pondremos el «doble dos puntos».
2. El bloque de ceros más pequeño se «recorta» dejándolo con un solo cero por bloque.
3. Si algún bloque tiene ceros por la izquierda se pueden eliminar (igual que en la vida real da igual escribir 15 que 0015)

# Protocolo IP. IPv6

---

- Así la dirección IPv6 **5199:0000:0000:1767:0000:0000:0000:00a5**
- Se recorta primero por el bloque de ceros de la derecha y queda 5199:0000:0000:1767::00a5
- Y el 5199:0000:0000:1767::00a5 se recorta de nuevo en los ceros de la izquierda para quedar como 5199:0:0:1767::00a5
- Por último observamos que en el bloque final hay un 00a5 que se puede escribir como a5, así que nuestra dirección queda finalmente como **5199:0:0:1767::a5**

# Protocolo IP. IPv6

---

## Tipos de direcciones

- Hay tres tipos básicos de direcciones IPv6: **unicast, anycast y multicast**.
- Las direcciones unicast son direcciones que indican una única conexión en todo Internet. Son las direcciones más comunes
- Las direcciones anycast se usan por lo administradores para «formar grupos». En anycast habrá muchas máquinas con la mismo IPv6 anycast pero cuando se envíe algo a esa dirección anycast solo se enviará a uno de ellos. Los router se encargarán de entregarlo a la máquina más cerca que tenga esa dirección anycast.
- Las direcciones multicast se usan en casos en los que varios nodos van a tener una misma IPv6 y cuando se envíe algo a esa IPv6 todos la recibirán.

# Ejercicio

---

- Comprimir las direcciones IPv6 siguientes según las reglas de compresión del protocolo:

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 0000:0000:0000:0000:7cd8:1e15:c90f:ae1b |  |
| 241c:8bb2:a902:dc92:1333:4bfb:0000:56c3 |  |
| ec1f:2794:38cd:0000:e5f8:0000:c2cc:898c |  |
| 86a3:f3ec:0000:0000:0000:c93a:b47c:0000 |  |
| 0000:c570:e19b:681a:0615:0000:0000:0000 |  |
| 0000:dc4e:0000:0000:0000:0000:0000:8ffd |  |
| 0000:021d:64f1:df12:e8ac:0000:489f:75a0 |  |



# Ejercicio – Solucionado

---

- Comprimir las direcciones IPv6 siguientes según las reglas de compresión del protocolo:

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 0000:0000:0000:0000:7cd8:1e15:c90f:ae1b | ::7cd8:1e15:c90f:ae1b                |
| 241c:8bb2:a902:dc92:1333:4bfb:0000:56c3 | 241c:8bb2:a902:dc92:1333:4bfb:0:56c3 |
| ec1f:2794:38cd:0000:e5f8:0000:c2cc:898c | ec1f:2794:38cd:0:e5f8:0:c2cc:898c    |
| 86a3:f3ec:0000:0000:0000:c93a:b47c:0000 | 86a3:f3ec::c93a:b47c:0               |
| 0000:c570:e19b:681a:0615:0000:0000:0000 | 0:c570:e19b:681a:615::               |
| 0000:dc4e:0000:0000:0000:0000:0000:8ffd | 0:dc4e::8ffd                         |
| 0000:021d:64f1:df12:e8ac:0000:489f:75a0 | 0:21d:64f1:df12:e8ac:0:489f:75a0     |

# Protocolo IP. IPv6

---

| Uso                     | Prefijo   | Primera IPv6 | Última IPv6 | Fracción que ocupa |
|-------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| Unicast global          | 2000::/3  | 2000::/3     | 3fff::/3    | 1/8                |
| Unicast local único     | fc00::/7  | fc00::/7     | fdff::/7    | 1/128              |
| Unicast local en enlace | fe80::/10 | fe80::/10    | febf::/10   | 1/1024             |
| Multicast               | ff00::/8  | ff00::/8     | ffff::/8    | 1/256              |

# Ejercicio

---

- **feab:e7b8:6626:0:a16e:0:6efe:995f    2000 – fc00 – fe80 – ff00**
- **fdf6:22e5:e01:0:9af6::**
- **fd53:a56e:0:950d:4bc::3c92**
- **ff22:a6f1::933c:ff7b:f150**
- **fea3:0:d97a::eac:bbbl:c90b**

# Ejercicio – Solución

---

- **feab:e7b8:6626:0:a16e:0:6efe:995f es de tipo unicast local en enlace**
- **fdf6:22e5:e01:0:9af6:: es de tipo unicast local único**
- **fd53:a56e:0:950d:4bc::3c92 es de tipo unicast local único**
- **ff22:a6f1::933c:ff7b:f150 es de tipo multicast**
- **fea3:0:d97a::eac:bbbl:c90b es de tipo unicast local en enlace**



PROMETEO